

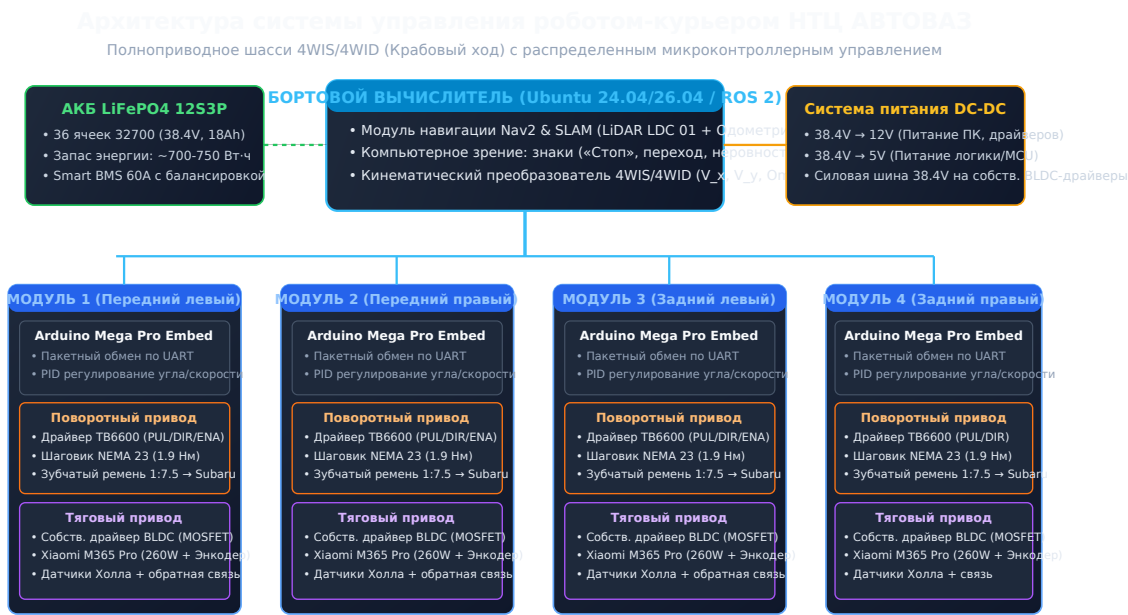
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Автономная роботизированная платформа с крабовым ходом (4WIS / 4WID) для внутризаводской логистики НТЦ АО «АВТОВАЗ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Роботизированный комплекс представляет собой тяжелую высокоманевренную мобильную платформу с полноуправляемым шасси типа **4WIS / 4WID** (Four-Wheel Independent Steering / Four-Wheel Independent Drive), предназначенную для автоматизированной транспортировки тяжелых комплектующих, узлов в сборе, штампов, технологической оснастки и документации по территории Научно-технического центра (НТЦ) АО «АВТОВАЗ» (площадью от 20 гектаров) в рамках конкурсного задания № 2.

Платформа спроектирована под повышенную **грузоподъемность 250 кг** и сочетает в себе сверхвысокую маневренность (крабовый ход, разворот на месте с нулевым радиусом, диагональное перемещение) и исключительную механическую прочность благодаря применению автомобильных ступиц Subaru в качестве поворотных опор и сварной рамы из стального профиля 40×40×2 мм.



2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	Примечание
Габариты платформы (Д × Ш × В)	750 × 600 × 400 мм	Точно соответствует регламенту (норматив: 600–1200 × 400–800 × 400–800 мм)
Колесная база (L) / Колея (W)	550 мм / 460 мм	Компактная устойчивая база под нагрузку 250 кг
Снаряженная масса платформы	39.5 кг	С учетом АКБ, 4 модулей и защитного металлокаркаса
Номинальная грузоподъемность	250.0 кг	Расчетная прочность рамы и ступиц с запасом до 350 кг
Полная масса с грузом	289.5 кг	Нагрузка на один модуль: ~72.4 кг (для ступиц Subaru это менее 15% от номинала)
Клиренс (дорожный просвет)	100 мм	Беспрепятственный проезд через искусственные неровности
Тип привода поворота колес	4 × шаговый двигатель NEMA 23	С редуктором 1:7.5 (ремень GT2 10 мм, шкивы 20 и 150 зубьев)
Тип тягового привода	4 × мотор-колесо Xiaomi M365 Pro (BLDC)	10 дюймов, номинальная мощность 260 Вт на колесо, со встроенным энкодером
Суммарная мощность тяги	1040 Вт (номинал) / до 1600 Вт (пик)	Полноприводная схема 4WD с отдельным управлением
Максимальная расчетная скорость	до 15 км/ч (4.2 м/с)	Программно ограничена до 6–8 км/ч в целях безопасности
Минимальный радиус разворота	0.0 м (разворот на месте)	Вращение вокруг геометрического центра платформы
Упорно-поворотные узлы	Оригинальные ступицы Subaru	Двухрядные радиально-упорные подшипники качения
Тип аккумуляторной батареи	LiFePO4, 12S 3P	36 цилиндрических банок типоразмера 32700
Номинальное напряжение АКБ	38.4 В (диапазон 30.0 В – 43.8 В)	Повышенная безопасность и долговечность (>2500 циклов)
Емкость батарейного блока	18.6 А·ч (~714 Вт·ч)	3 параллельных цепочки по 6200 мА·ч
Расчетный запас хода	до 20–25 км	В зависимости от нагрузки и рельефа
Бортовой управляющий компьютер	SBC / Mini-PC с ОС Ubuntu 24.04/26.04	ROS 2 (Robot Operating System), Nav2, SLAM, CV
Сенсор навигации и безопасности	Лидар LDC 01 (360°) + Камера	Обнаружение препятствий, знаков («Стоп», светофор)
Локальные контроллеры модулей	4 × Arduino Mega Pro (Embed)	По одной плате на каждый поворотный модуль
Драйверы приводов	TB6600 (шаговики) + собственный драйвер BLDC (3-ф MOSFET)	Раздельное силовое управление на каждом колесе; драйвер BLDC — собственной разработки

3. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И СИЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

3.1. Фотографии изготовленного шасси (Промежуточный конструктив)

Ниже представлены фотографии сваренного несущего металлокаркаса и механической сборки шасси без установленной электроники (промежуточный конструктив механической части):

Вид сверху (Рама 40×40 мм, скосы 45°, ступицы Subaru)	Вид сбоку (Вертикальный стек: шпилька → ступица → вилка)	Перспектива 3/4 (Шасси в сборе на 4 колесах)
Изображение недоступно: images/chassis_top.jpg	Изображение недоступно: images/chassis_side.jpg	Изображение недоступно: images/chassis_perspective.jpg

3.2. Сварная пространственная рама под нагрузку 250 кг

Рама робота представляет собой цельносварную пространственную конструкцию, изготовленную из **стальной профильной трубы 40×40 мм с толщиной стенки 2.0 мм** (сталь СтЗсп по ГОСТ 8639-82).

- **Особенности геометрии рамы (750 × 600 мм):**
 - Передняя и задняя поперечины рамы выполнены со **скошенными под 45° углами (октагональная форма контура)**. Данная форма предотвращает задевание колес за раму при повороте на предельные углы, увеличивает жесткость на кручение и снижает вероятность зацепления за препятствия при маневрировании;
 - Поперечные балки и центральные вертикальные стойки образуют жесткую ферму для размещения грузового отсека под полезную нагрузку 250 кг;
 - Момент сопротивления профиля 40×40×2 мм составляет $W \approx 3.71 \text{ см}^3$, обеспечивая более чем 6-кратный запас прочности относительно предела текучести стали СтЗсп.

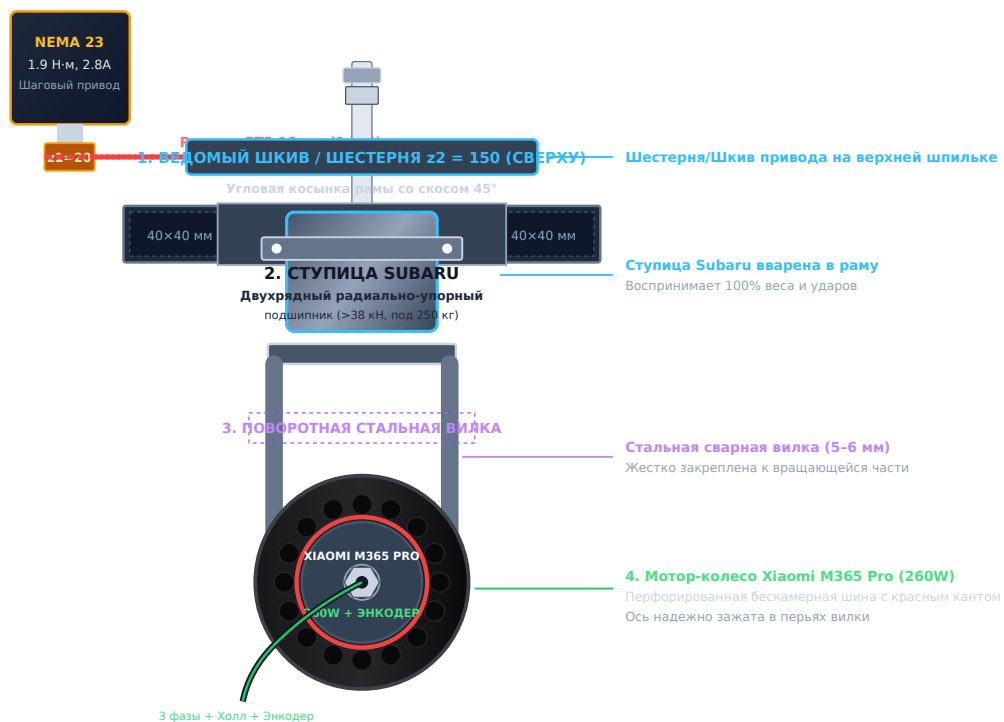
3.3. Вертикальная компоновка поворотного модуля: Шкив/Шестерня → Ступица → Вилка

В конструкции строго реализован следующий вертикальный порядок сборки поворотного узла:

[1. ВЕДОМЫЙ ШКИВ / ШЕСТЕРНЯ z2=150] (СВЕРХУ на центральной шпильке M16/M20)
[2. АВТОМОБИЛЬНАЯ СТУПИЦА SUBARU] (ПОСЕРЕДИНЕ, закреплена в сварной раме 40×40 мм)
[3. ПОВОРОТНАЯ СТАЛЬНАЯ ВИЛКА] (СНИЗУ, прикреплена к вращающейся части ступицы)
[4. МОТОР-КОЛЕСО XIAOMI M365 PRO] (В ВИЛКЕ, перфорированная шина, датчики Холла + энкодер)

Конструкция поворотного модуля: Шкив/Шестерня → Ступица → Вилка

Реальная компоновка: Ведущая шпилька сверху, ступица Subaru в раме 40×40 мм, вилка и мотор-колесо снизу



Инженерные преимущества компоновки:

- Шестерня/Шкив сверху:** Приводная шестерня (ведомый шкив GT2 $z_2 = 150$) и шаговый двигатель NEMA 23 располагаются в **верхней защищенной зоне** над рамой. Зубчатый ремень и шкивы защищены от попадания грязи, песка, камней и луж с дорожного полотна.
- Ступица Subaru в плоскости рамы:** Воспринимает все осевые (вертикальный вес 250 кг) и радиальные нагрузки (удары о бордюры и неровности). Двухрядный радиально-упорный подшипник ступицы Subaru обладает динамической грузоподъемностью свыше 38 кН, что исключает возникновение люфта поворотной стойки.
- Стальная вилка снизу:** Сварная конструкция из листовой стали толщиной 5–6 мм жестко охватывает мотор-колесо Xiaomi M365 Pro с двух сторон, надежно фиксируя силовую ось и предотвращая проворот оси в дропаутах.
- Колеса с цельнолитыми перфорированными шинами:** Отсутствует риск прокола пневмокамеры металлической стружкой или гвоздями на территории цехов и склада НТЦ «АВТОВАЗ». Радиальные сквозные отверстия в шине обеспечивают упругую демпфирующую амортизацию мелких неровностей дорожного полотна.

4. ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД: NEMA 23, РЕМЕНЬ GT2 10 ММ И ШКИВЫ 150/20

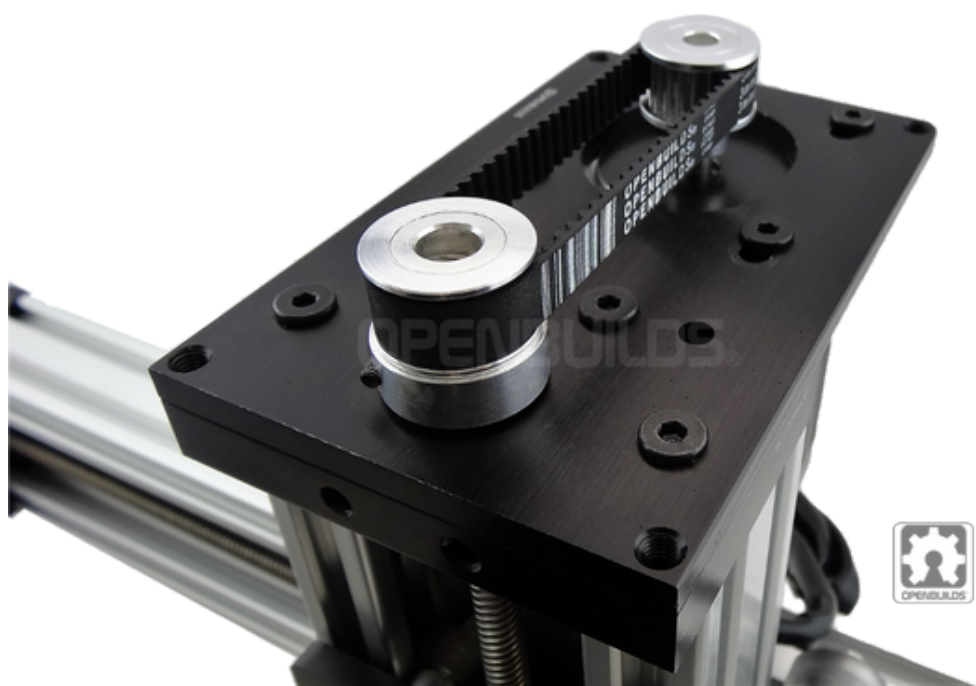
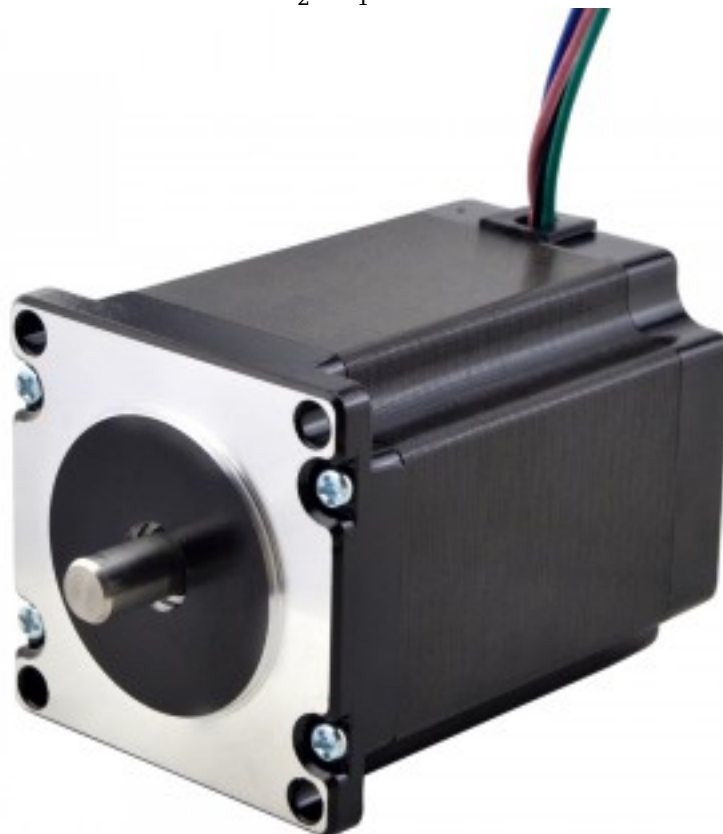
Поворот каждого из 4 модулей осуществляется шаговым двигателем NEMA 23 через зубчато-ременную передачу.

4.1. Параметры компонентов привода:

- Шаговый двигатель:** NEMA 23 (двухфазный биполярный 57×57×76 мм):
 - Угловой шаг: 1.8° (200 шагов/оборот);
 - Номинальный ток фазы: 2.8 A ;
 - Удерживающий момент: $M_{\text{hold}} = 1.9 \text{ Н} \cdot \text{м}$;

• Зубчато-ременная передача:

- Тип профиля ремня: **GT2** (шаг 2.0 мм, ширина ремня **10 мм**, стекловолоконный силовой корд);
- Ведущий шкив (на валу NEMA 23): $z_1 = 20$ **зубьев** (делительный диаметр $d_1 = 12.73$ \text{ мм});
- Ведомый шкив (на ступице Subaru): $z_2 = 150$ **зубьев** (делительный диаметр $d_2 = 95.49$ \text{ мм});
- Передаточное отношение: $i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{150}{20} = 7.5$



4.2. Расчет крутящего момента поворота под нагрузкой 250 кг

- Результирующий момент поворота поворотного узла:** При КПД зубчатой передачи $\eta \approx 0.96$: $M_{\text{pivot}} = M_{\text{nema}} \times i \times \eta = 1.9 \text{ Н} \cdot \text{м} \times 7.5 \times 0.96 \approx 13.68 \text{ Н} \cdot \text{м}$
- Момент сопротивления повороту колеса на месте:** При полной нагрузке 250 кг вертикальная реакция на одно колесо составляет $N \approx 720 \text{ Н}$. При коэффициенте трения покоя резины об асфальт $\mu = 0.75$ и радиусе пятна контакта $r_c \approx 0.028 \text{ м}$: $M_{\text{turn}\text{esist}} \approx \frac{2}{3} \cdot \mu \cdot N \cdot r_c \approx \frac{2}{3} \times 0.75 \times 720 \times 0.028 \approx 10.08 \text{ Н} \cdot \text{м}$. Результирующий момент $M_{\text{pivot}} = 13.68 \text{ Н} \cdot \text{м}$ превышает сопротивление поворота даже на сухом шероховатом асфальте при максимальной загрузке 250 кг (запас по моменту составляет более 35%). При движении робота сопротивление повороту падает в 3-5 раз.
- Точность позиционирования:**
 - Драйвер TB6600 работает с делением шага $1/8$ (1600 импульсов на оборот двигателя);
 - На полный оборот поворотного модуля (360°) приходится: $N_{\text{steps}} = 1600 \times 7.5 = 12,000 \text{ шагов}$
 - Угловая дискретность: $\Delta \theta = \frac{360^\circ}{12,000} = 0.03^\circ \text{ на шаг}$

5. ТЯГОВЫЙ ПРИВОД: 4 МОТОР-КОЛЕСА ХАОМИ М365 PRO С ЭНКОДЕРАМИ



Технические параметры привода:

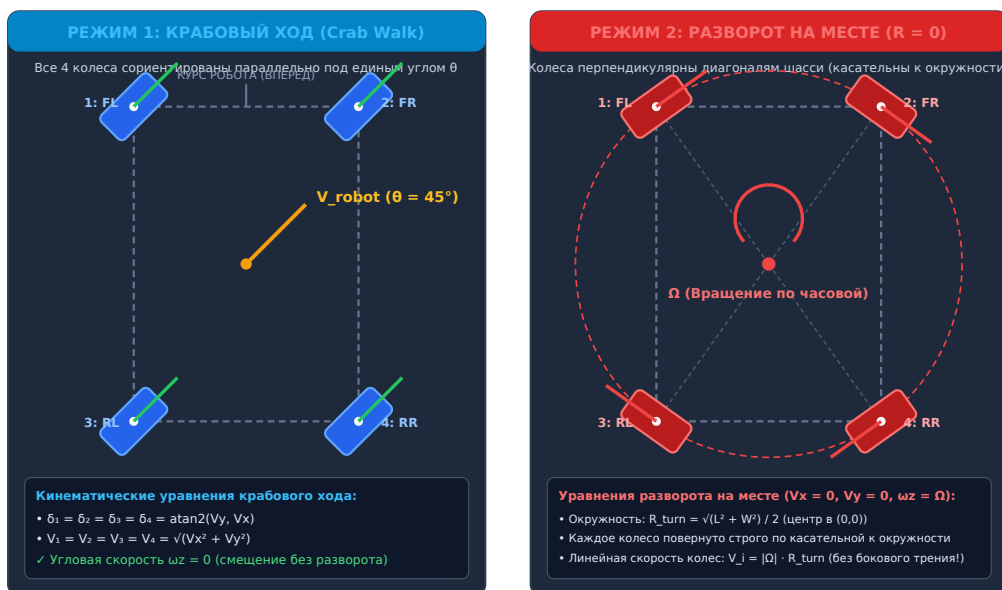
- 4 бесщеточных мотор-колеса от электросамоката **Xiaomi Mijia M365 Pro** диаметром **10 дюймов** ($D = 254 \text{ мм}$, радиус $R = 0.127 \text{ м}$);
- Номинальная мощность каждого колеса: **260 Вт** (пиковая мощность до 600 Вт при разгоне под нагрузкой 250 кг);
- Суммарная мощность 4WD шасси: $4 \times 260 = \mathbf{1040 \text{ Вт}}$ (пиковая до 1600-2400 Вт);

- Номинальный крутящий момент мотор-колеса: $M_{\text{mot}} \approx 11.5 \text{ Н} \cdot \text{м}$ (до 15–16 Н·м в пике);
- Встроенная сенсорная система мотор-колеса Xiaomi M365 Pro:**
 - 3 цифровых датчика Холла:** используются для надежной 6-тактной аппаратной коммутации обмоток статора через собственный 3-фазный мост MOSFET;
 - Встроенный квадратурный энкодер (Quadrature Encoder, каналы А и В):** подключен к аппаратным входам прерываний Arduino Mega Pro (D20/INT3 и D21/INT2), обеспечивая:
 - Высокоточную одометрию с разрешением в доли миллиметра на тик;
 - Замкнутый контур ПИД-регулирования скорости (Closed-loop PID) при движении на сверхмалых скоростях (0.05–0.2 м/с при точной стыковке);
 - Мгновенную детекцию пробуксовки колес (Traction Control System) путем сопоставления линейной скорости обода со скоростью по Лидару LDC 01;
- Суммарное тяговое усилие на ободах 4 колес: $F_{\text{traction}} = 4 \times \frac{M_{\text{mot}}}{R} = 4 \times \frac{11.5 \text{ Н} \cdot \text{м}}{0.127 \text{ м}} \approx 362 \text{ Н} \approx 37 \text{ кгс}$
- Сила сопротивления качению робота с полной массой 289.5 кг по ровному асфальту ($f_{\text{roll}} = 0.02$): $F_{\text{roll}} = m_{\text{total}} \cdot g \cdot f_{\text{roll}} = 289.5 \text{ кг} \times 9.81 \text{ м/с}^2 \times 0.02 \approx 56.8 \text{ Н}$
- Тягового усилия **362 Н** с избытком достаточно для уверенного разгона платформы с полезным грузом 250 кг и преодоления уклонов до $8\text{--}10^\circ$ (14–17%).

6. КИНЕМАТИКА КРАБОВОГО ХОДА (4WIS / 4WID)

Кинематическая схема полноуправляемого шасси 4WIS/4WID

Сравнение режима крабового хода (параллельный сдвиг) и разворота на месте (нулевой радиус)



Для каждого из 4 колес $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ с координатами (x_i, y_i) относительно центра масс платформы при задании глобальной скорости робота (V_x, V_y, ω_z) вычисляются составляющие вектора скорости:

$$V_{x,i} = V_x - \omega_z \cdot y_i, V_{y,i} = V_y + \omega_z \cdot x_i$$

Требуемый угол поворота колеса δ_i и модуль линейной скорости V_i определяются выражениями: $\delta_i = \arctan\left(\frac{V_{y,i}}{V_{x,i}}\right)$ (с учетом квадранта через функцию atan2) $V_i = \sqrt{V_{x,i}^2 + V_{y,i}^2}$

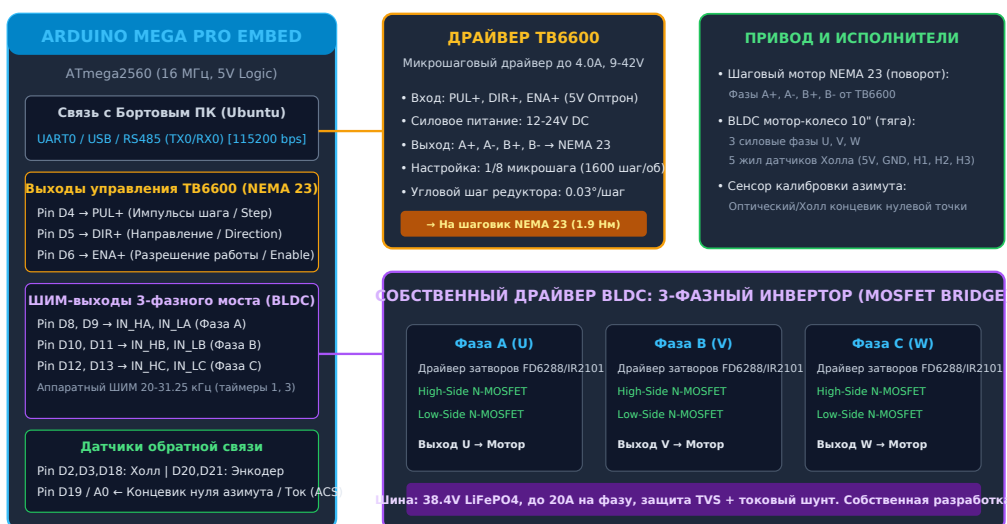
Основные режимы маневрирования:

- Крабовый ход (Crab / Omnidirectional):** При $\omega_z = 0$, $V_x \neq 0$, $V_y \neq 0$:
 - Все 4 колеса ориентируются строго под одним углом: $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = \delta_4 = \arctan\left(\frac{V_y}{V_x}\right)$
 - Линейные скорости всех колес равны: $V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$
 - Платформа выполняет поступательное диагональное или чисто боковое перемещение без изменения курсового угла корпуса.
- Разворот на месте с нулевым радиусом (Zero-Radius Spin, $R = 0$):** При $V_x = 0$, $V_y = 0$, $\omega_z = \Omega \neq 0$:
 - Координаты модулей: $x = \pm L/2 = \pm 275 \text{ мм}$, $y = \pm W/2 = \pm 230 \text{ мм}$;
 - Центр мгновенного вращения (ICR) находится строго в геометрическом центре платформы (0, 0);
 - Радиус описанной окружности траектории колес: $R_{\text{turn}} = \frac{1}{2} \sqrt{L^2 + W^2} = \frac{1}{2} \sqrt{550^2 + 460^2} \approx 358.5 \text{ мм}$
 - Геометрическое правило установки колес:** Плоскость качения каждого из 4 колес ориентируется **строго по касательной к окружности радиуса R_{turn}** (то есть строго перпендикулярно диагональному лучу, проведенному из центра платформы к оси ступицы данного колеса);
 - Составляющие скорости для каждого колеса: $V_{x,i} = -\Omega \cdot y_i$, $V_{y,i} = +\Omega \cdot x_i$
 - Линейные скорости всех 4 колес согласованы по модулю: $V_i = |\Omega| \cdot R_{\text{turn}}$
 - Направление векторов скорости образует замкнутый круговой контур: передние и задние колеса согласованно создают чистый вращающий момент вокруг вертикальной оси. Колеса катятся по дуге без паразитного бокового юза и повышенного износа протектора!

7. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ПЛАТЫ МОДУЛЕЙ

Принципиальная функциональная схема платы модуля управления

Arduino Mega Pro Embed + Драйвер TB6600 + собственный 3-фазный MOSFET-инвертор (драйвер BLDC)



Управление распределено по **4 специализированным платам** (по одной плате на каждый поворотный модуль):

- Микроконтроллер Arduino Mega Pro (Embed, ATmega2560):**
 - Тактовая частота 16 МГц, 54 цифровых I/O, 4 аппаратных UART;
 - Обработка прерываний от 3 датчиков Холла мотор-колеса;

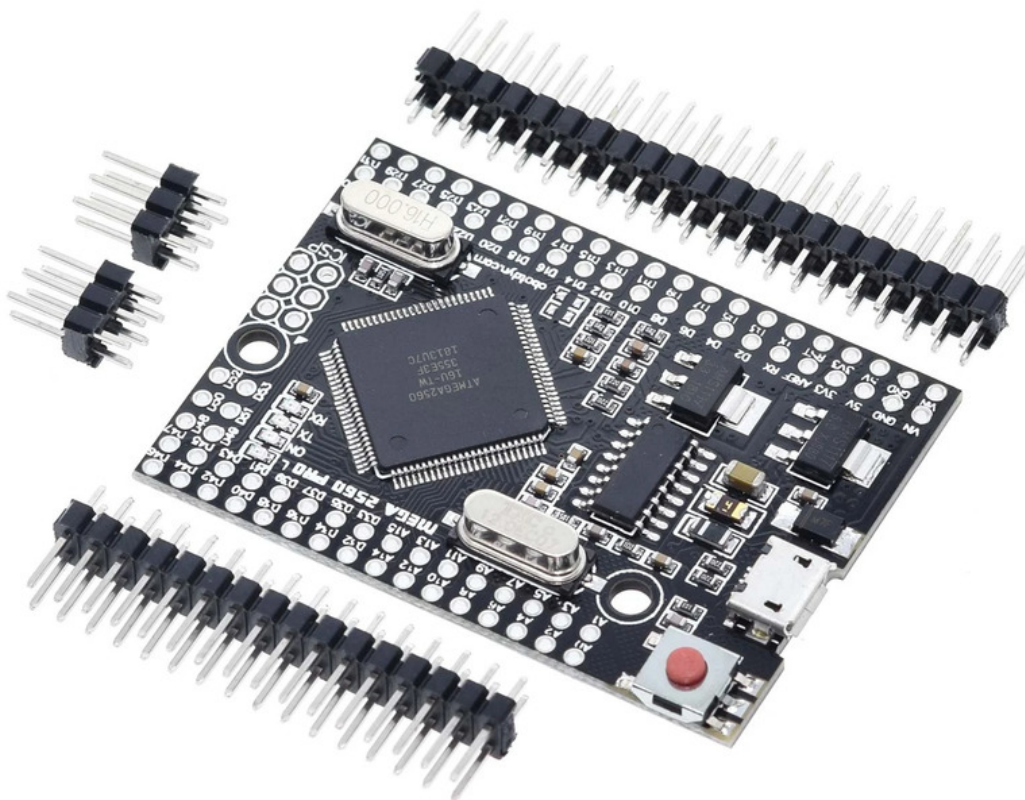
- Генерация импульсов шага PUL/DIR для TB6600;
- Формирование 6-тактного ШИМ-управления фазами инвертора;
- Прием команд от бортового ПК по UART (115200 бит/с с контрольной суммой CRC16).

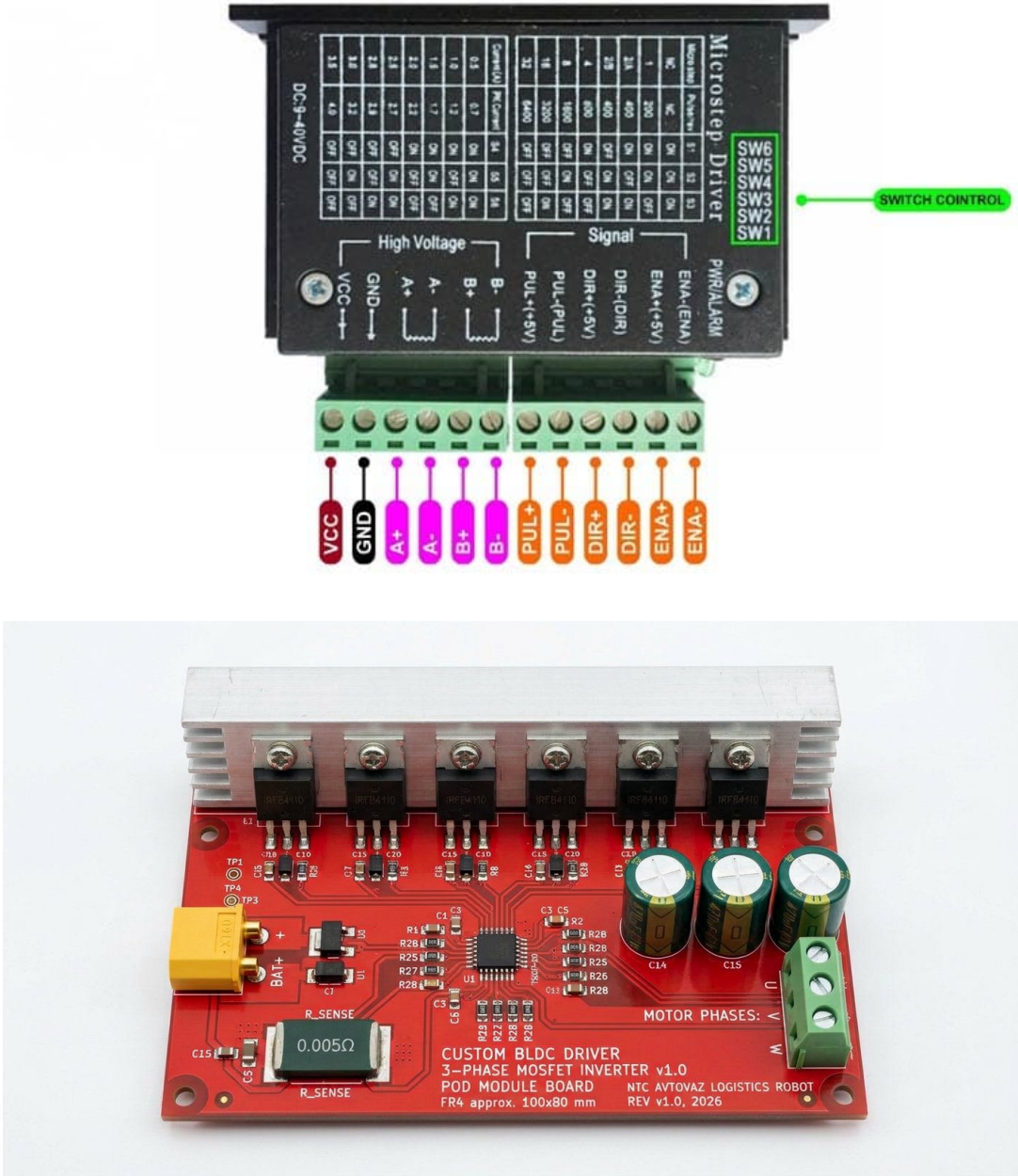
2. Драйвер шагового двигателя TB6600:

- Настройка деления: микрошаг 1/8 (1600 имп/об);
- Рабочий ток: 2.8 А;
- Силовое питание: линия 24 В DC.

3. Собственный драйвер BLDC (3-фазный мостовой силовой инвертор на MOSFET, своя печатная плата):

- Покупные драйверы мотор-колеса и ESC-модули не применяются — схема и плата драйвера разработаны самостоятельно;
- 6 мощных N-канальных полевых транзисторов IRFB4110 ($V_{DS} = 100 \text{ В}$, $I_D = 180 \text{ А}$, $R_{DS(on)} \leq 4.5 \text{ мОм}$);
- Полумостовые драйверы затворов FD6288/IR2101;
- Точковый шунт в минусовой шине с операционным усилителем.





8. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (LiFePO4 12S 3P, 36 БАНОК 32700)



Батарея собрана из **36 элементов LiFePO4 типоразмера 32700** по схеме **12S 3P** (12 последовательных троек).

Параметр	Значение
Количество ячеек	36 шт. (32700 LiFePO4)
Номинальное напряжение	38.4 В (12 times 3.2 text{ B})
Диапазон рабочего напряжения	30.0 В (разряд) — 43.8 В (полный заряд)
Емкость сборки	18.6 А·ч (3 times 6200 text{ mA}\cdot\text{ч})
Запас энергии	~714.2 Вт·ч
Плата защиты (BMS)	Smart BMS 12S LiFePO4 60A с балансировкой
Пожаробезопасность	Полная термическая стабильность LiFePO4 химии
Срок службы	Более 2500 циклов (до падения емкости до 80%)

9. НАВИГАЦИЯ, БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР И ЛИДАР LDC 01

- **Бортовой компьютер:** Промышленный компактный компьютер под управлением **Ubuntu 24.04/26.04 LTS**;

- **Лидар LDC 01:** Лазерный круговой сканер (360° LiDAR LDC 01, частота 5–10 Гц), обеспечивающий обнаружение препятствий на расстоянии до 8–12 метров;
- **Навигационный стек:** ROS 2 Nav2, SLAM Toolbox для построения карты и локализации, модуль компьютерного зрения (YOLOv8) для детекции дорожных знаков («Стоп», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность») и сигналов светофора.

10. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПЛАНИРУЕМЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Примечание: В текущий момент робототехнический комплекс находится на этапе изготовления, стендовой сборки и лабораторной калибровки подсистем. Натурные полигонные испытания запланированы к проведению в рамках очного этапа соревнований на специально оборудованной площадке по регламенту Задания № 2.

Методика проведения испытаний (согласно Регламенту):

1. **Тест прямолинейного движения 50 м с одной остановкой:**
 - Отрезок прямой трассы длиной 50 метров;
 - Автономный старт, проезд участка, остановка на светофоре или перед знаком «Стоп», возобновление движения и финиш за время менее 3 минут (норматив высшего балла).
2. **Тест транспортировки груза (до 250 кг):**
 - Проверка геометрических параметров грузового отсека (соответствие требованиям: коробка $\geq 300 \times 250 \times 60$ мм, цилиндр $\geq 200 \times 100$ мм);
 - Контроль стабильности движения под нагрузкой и надежности фиксации замка грузового отсека.
3. **Тест распознавания дорожной инфраструктуры:**
 - Распознавание дорожного знака «Стоп» (2.5) с остановкой перед стоп-линией;
 - Распознавание цветовой индикации светофора (остановка на красный, проезд на зеленый);
 - Проезд искусственной неровности с автоматическим снижением скорости.
4. **Тест автономного объезда препятствий:**
 - Обнаружение статического/динамического препятствия лидаром **LDC 01**;
 - Перестроение локальной траектории с задействованием преимуществ крабового хода (боковой уход без изменения курсового угла).